



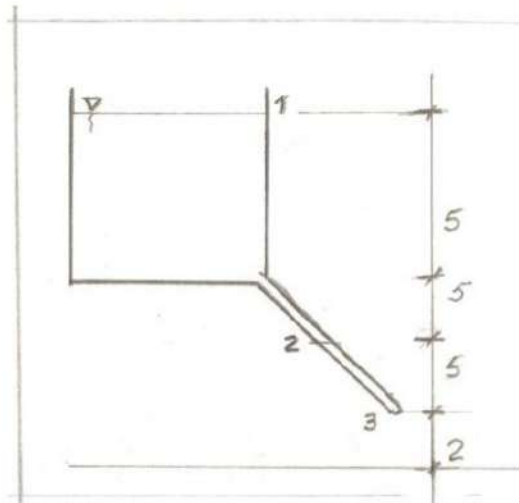
USMP
UNIVERSIDAD DEL
SAN MARTIN DE TORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

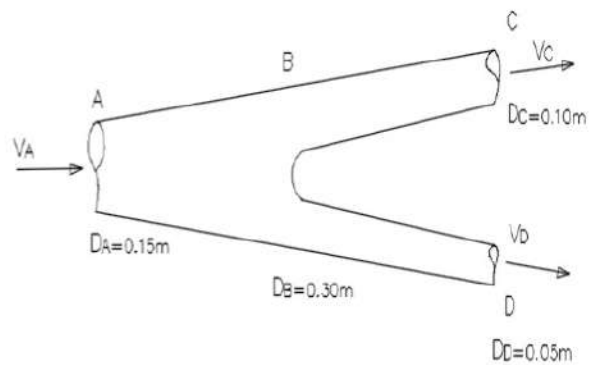


EVALUACIÓN	PRACTICA 3	SEM. ACADE.	2020 - II
CURSO	MECANICA DE FLUIDOS I	EVENTO	
PROFESOR (ES)	ING OSCAR VELARDE VILLAR	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA (S)	INGENIERIA CIVIL	CICLO (S)	VII
NOMBRE	Rafael	NOTA	

PROBLEMA 1.- En el tanque mostrado calcular la velocidad de salida del agua si $D_2=150\text{ mm}$ $D_3= 50\text{ mm}$, y la Presión en los Puntos 2 y 3.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



PROBLEMA 2.- Se muestra la bifurcación de un tubo circular; el agua que escurre dentro de la tubería, entra en A y sale en C y D. La velocidad media en B es de 0.60 m/s y en C es de 2.70 m/s; calcular la velocidad media en A, la velocidad media en D, así como también el gasto total y el caudal en cada ramal de dicha tubería.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2

TEJEDA GUILLERMO RAFAEL

Rafael

74357057



$$V_B = 0.60 \text{ m/s}$$

$$V_C = 2.70 \text{ m/s}$$

$$Q_B = Q_A = Q_C + Q_D$$

$$V_B = 0.60 \text{ m/s}$$

$$0.0424 = V_A \times \pi \times \frac{0.3^2}{4}$$

$$V_A = 2.4 \text{ m/s}$$

$$Q_C = A_C \times V_C \Rightarrow \pi \times \frac{0.15^2}{4} \times 2.7$$

$$Q_C = 0.0212 \text{ m}^3/\text{s}$$

CAUDAL TOTAL

$$Q_B = \frac{\pi \times 0.3^2 \times 0.6}{4}$$

$$Q_B = 0.0424 \text{ m}^3/\text{s}$$

En la Evolución

$$Q_D = Q_B - Q_C$$

$$Q_D = 0.0424 - 0.0212$$

$$Q_D = 0.0212 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_D = 0.0212 = \frac{\pi \times 0.05^2 \times V_D}{4}$$

$$V_D = 10.8 \text{ m/s}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 3.- A usted como Ingeniero le encargan construir una reducción de tubería con la finalidad de medir el gasto volumétrico, en un sistema de transmisión de aceite combustible Grado 1, con $S=0.825$, con las siguientes características: a) $D_1/D_2=8$, b) $P_1/P_2=8$, c) $Q=10\text{m}^3/\text{h}$, d) $P_1=200\text{ Pa}$ Determinar las dimensiones del TUBO DE VENTURI.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Problema ③

TEJEDA GUILLERMO RAFAEL

74357057

$$Q_1 = Q_2 = \frac{10 \text{ m}^3}{\text{h}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600}$$

$$= 0.00277 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\frac{D_1}{D_2} = 8$$

$$V_2 = \frac{Q_2}{A_2} = \frac{Q_2}{\frac{\pi D_2^2}{4}}$$

$$V_2 = \frac{Q_2}{A_2} \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho(1 - \frac{A_2^2}{A_1^2})}}$$

Factorizando

$$V_2 = \frac{Q_2}{A_2} \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho(1 - \frac{A_2^2}{A_1^2})}} = \frac{Q_2}{A_2}$$

$$P_1 = 200$$

$$\rho = 0.825 \times 800$$

$$\rho = 825$$

$$\frac{A_2^2}{A_1^2} = \frac{D_2^4}{D_1^4} = \frac{1}{8^4}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = 8 \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{1}{8}$$

$$A_2 = \frac{Q_2}{V_2} = \frac{0.00277}{0.00277}$$

$$A_2 = \frac{Q_2}{V_2} = \frac{0.00277}{\sqrt{\frac{2 \times 200 (1 - \frac{1}{8^4})}{825 (1 - \frac{1}{8^4})}}}$$

$$P_1 = 200$$

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$A_2 = 0.00425 \text{ m}^2$$

$$A_2 = 0.00425$$

$$d_2^2 = \frac{0.00425}{0.25 \pi}$$

$$d_2 = 0.0736 \text{ m}$$

Ecuación ③

$$d_1 = 8 d_2 = 0.589 \text{ m}$$

PROBLEMA 4.- En el Tubo de PITOT, Calcular la Velocidad del Flujo a una distancia de 5 cm del eje de la tubería, de 20 cm de Diámetro, si el $\Delta H = 0.25\text{m}$, $\gamma = 1\text{gr/cm}^3$, $\gamma_{HG} = 13.6\text{ gr/cm}^3$

Pregunta (4)

TEJEDA GUILLERMO RAFAEL

Exámenes

[Signature]

74357057

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$P_b = P_a + \gamma_{hg} \cdot \Delta H$$

$$P_1 = P_a + \gamma h$$

$$P_2 = P_b + \gamma h$$

$$P_2 - P_1 = P_b - P_a = \gamma_{hg} \cdot \Delta H$$

$$\frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2 - P_1}{\gamma} + Z$$

$$y_1 = \sqrt{\frac{2g}{\frac{P_2 - P_1}{\gamma} + Z}}$$

Datos

$$\Delta H = 0.25$$

$$\gamma_{HG} = 13.6$$

$$\gamma_w = 1$$

$$Z = 0.05\text{ m}$$

Reemplazando

$$y_1 = \sqrt{2 \times 9.81 (13.6 \times 0.25 + 0.05)}$$

$$y_1 = \sqrt{19.62 (13.6 \times 0.25 + 0.05)}$$

$$y_1 = 8.227 \frac{\text{m}}{5}$$

Encuentra más exámenes en:
calculadorafiausmp.com

5).- Hable y explique claramente el teorema de TORRICELLI y qué condiciones son necesarias para que se cumpla

Estudia el flujo de líquido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad.

Primero, no debe haber viscosidad ni fricción, y segundo, la energía debe ser constante. En este último caso, se definen tres tipos de energía: energía cinética, gravedad y presión.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

6).- Cual es el efecto del magnetismo de la Tierra en los flujos hidráulicos libres. ¿Cuáles son las Leyes Fundamentales de la Mecánica de Fluidos?, explique y dé ejemplos de cada una de ellas.

NOMBRE	APORTE
Arquímides (287-221 a.C))	Leyes de la flotación.
Leonardo da Vinci (1542-1519)	Ecuación de continuidad. Bocetos de máquinas hidráulicas y voladoras.
Galileo Galilei	Fundamentos de hidrostática
Torricelli (1608-1647)	Salida por un orificio. Medición de presión atmosférica.
Pascal (1623-1662)	Ley de Pascal.
Newton (1642-1726)	Ley de viscosidad dinámica.
Bernoulli (1700-1782)	Teorema de Bernoulli.
Euler (1707-1783)	Ecuaciones diferenciales de movimiento del flujo ideal.
D'Alembert (1717-1783)	Ecuación diferencial de continuidad.
Chézy (1718-1798)	Circulación de agua en canales y tuberías.
Darcy	Movimiento a presión en tuberías
Lagrange (1736-1813)	Función potencial y función de corriente
Venturi (1746-1822)	Salida de líquidos por agujeros y boquillas.
Poiseuille (1799-1869)	Ecuación de resistencia en capilares.
Weisbach (1806-1871)	Fórmula de resistencia para tuberías.
Navier (1785-1836) y Stokes (1819-1903)	Ecuaciones diferenciales de movimiento de fluidos viscosos.
Reynolds (1842-1912)	Regímenes de flujo laminar y turbulento. Número de Reynolds.
Prandtl (1868-1945)	Teoría de la capa límite.
Blasius	Solución para capa límite laminar.
Von Karman	Solución para capa límite turbulenta.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

7).- Explique en qué casos las Fórmulas de Karman y la de Blasius coinciden para hallar el Coeficiente de Pérdidas λ . ¿Qué es el Abaco de Moody, para qué sirve y qué nos facilita?

El gráfico de Moody consta de una serie de curvas dibujadas en papel logarítmico, que se utilizan para calcular el coeficiente de fricción que existe en el flujo turbulento a través de una tubería circular. El coeficiente de fricción f evalúa la pérdida de energía por fricción, que es un valor importante para determinar el correcto desempeño de la bomba que distribuye los fluidos (como

agua, gasolina, crudo, etc.). Para comprender la energía en el flujo de un fluido, es necesario comprender las ganancias y pérdidas causadas por factores como la velocidad, la altura, la presencia de equipos (bombas y motores), la influencia de la viscosidad del fluido y la fricción entre fluidos. Y pared de tubo.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

¿PARA QUE SIRVE?

La gráfica de Moody es útil para encontrar el factor de fricción f contenido en la ecuación de Darcy, porque no es fácil expresar f directamente con otros valores en la ecuación de Colebrook. Su uso simplifica la adquisición de f al incluir la representación gráfica de f en función de NR con diferente rugosidad relativa en una escala logarítmica.

¿COMO SE USA?

Como se mencionó anteriormente, la tabla de Moody está hecha de una gran cantidad de datos experimentales y se muestra en forma gráfica. Estos son los pasos para usarlo: Calcule el número de Reynolds NR para determinar si el flujo es laminar o turbulento. Utilice la ecuación $er = e / D$ para calcular la rugosidad relativa, donde e es la rugosidad absoluta del material y D es el diámetro interior de la tubería. Estos valores se obtienen a través de la tabla. Ahora que tiene er y NR , proyecte verticalmente hasta llegar a la curva correspondiente al er obtenido. Proyecte horizontalmente y proyecte hacia la izquierda para leer el valor de f .

8).- ¿Qué es un tubo de PITOT, qué es lo que mide y cuál es su utilidad?, y ¿Qué es un TUBO DE VENTURI, qué es lo que mide y cuál es su utilidad, en qué principios se basan y para qué sirven.

Tubo de Pitot es un dispositivo que se utiliza para medir la velocidad del gas en una tubería. El dispositivo que se muestra en la figura consiste en un tubo en forma de U con un líquido presurizado. El ramal a está conectado al ramal b, y la apertura del ramal b apunta hacia arriba. En el interior, el gas circula a una velocidad v , de modo que el fluido entra en el interior y asciende hasta que la presión interna aumenta lo suficiente hasta que se equilibra la influencia de la velocidad.

Encuentra más exámenes en
Usos calculadorafiausmp.com

Los tubos de Pitot se utilizan de muchas formas, pero tienen mayor relevancia cuando se aplican términos físicos elementales y de ingeniería. Algunas aplicaciones se utilizan de la siguiente manera:

- Se **incluye en el tacómetro**, con una pieza anexa. Ambas, trabajan para determinar las revoluciones por minuto con que está funcionando el cigüeñal del vehículo.
- Como puedes ver, el tubo de pitot es un elemento indispensable en la **industria de automóviles, aviones y vehículos** en general, como un complemento de otros instrumentos medidores de velocidad.

TUBO DE VENTURI: Es un tubo estrecho horizontal que se usa para medir la velocidad del flujo en el fluido incompresible se llama TUBO VENTURI. Si se mide la presión en los puntos 1 y 2, puede calcular la velocidad del flujo que sale o ingresa a la tubería

El tubo venturi es un dispositivo diseñado originalmente para usar el efecto Venturi para medir la velocidad del fluido. De hecho, al conocer la velocidad antes de la contracción y medir la diferencia de presión, es fácil encontrar la velocidad del problema.

La aplicación clásica de medición de la velocidad del fluido consiste en una tubería compuesta por dos secciones cónicas conectadas por una tubería estrecha, lo que permite que el fluido se mueva a

mayor velocidad. La presión en el tubo venturi se puede medir mediante un tubo vertical en forma de U que conecta un área amplia y un canal estrecho. La diferencia en la altura del líquido en el tubo en U permite medir la presión en dos puntos, midiendo así la velocidad.

APLICACIONES TUBO DE VENTURI

- Sistema hidráulico: La depresión creada en la constricción al aumentar la velocidad del fluido se usa generalmente para fabricar máquinas que proporcionan aditivos en líneas hidráulicas. En el mezclador tipo Z, el uso de este efecto "Venturi" es muy común, y el concentrado de espuma se puede agregar a la tubería de agua utilizada para combatir incendios.
- Motor: Cuando el carburador pasa por la válvula de mariposa, succiona combustible a través del efecto Venturi y lo mezcla con aire (líquido en el conducto principal).
- Neumática: Para aplicaciones de ventosas y eyectores

9).- Porqué el Número de Re para flujo laminar varía si es en un ducto al de un canal y cuáles son los valores que se pueden observar para un flujo laminar, transitorio y turbulento en ambos casos.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Numero de reynolds

El número de Reynolds se utiliza para caracterizar el movimiento de un objeto en relación con el fluido.

1- En tuberías

$$Re = VD/u$$

V = velocidad del Flujo

u = Viscosidad Cinemática

D = Diámetro de la tubería

Re < 2000 Flujo Laminar Re > 4000 Flujo Turbulento

2- En Canales:

p = Perímetro Mojado

A = Área del Flujo

R= Radio Hidráulico = A/p

$$Re = VR/u$$

Re < 500 Flujo Laminar Re > 1000 Flujo Turbulento

Flujo Estacionario

Si cada partícula de fluido sigue una trayectoria uniforme y no se cruza, es un flujo fijo o flujo laminar, que es un flujo ideal. Por ejemplo, el cigarrillo justo después de dejarlo es de flujo laminar. En un flujo suave, la velocidad del fluido permanece constante en el tiempo. Más allá de la velocidad crítica, el flujo de aire se vuelve turbulento.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

10).- ¿Qué significado tiene la **ECUACION DE BERNOULLI y en qué principio se basa, explique, Qué es la Presión Atmosférica, a qué se debe y cuáles son los valores más usados?.**

"Ecuación de Bernoulli" (Trinomio de Bernoulli) consta de estos mismos términos.

$$1/2 V^2 \rho + P + \rho g z = \text{constante}$$

- V = velocidad del fluido en la sección considerada.
- g = aceleración gravitatoria

- z = altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia.
- P = presión a lo largo de la línea de corriente.
- ρ = densidad del fluido.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Aplicaciones

- Las copias de Airsoft que se utilizan en este juego suelen incluir un sistema llamado HopUp, que permite proyectar la pelota en un efecto circular, aumentando así el alcance efectivo de la copia. Este efecto se llama efecto Magnus. La rotación de la bola hace que la velocidad del flujo por encima de ella sea mayor que la velocidad del flujo por debajo, y la fuerza de apoyo se genera con la aparición de la diferencia de presión, por lo que la bola tarda más en caer
- Chimeneas Las chimeneas son muy altas y se puede utilizar el hecho de que a mayor altitud la velocidad del viento es más constante y más alta. Cuanto más rápido sopla el viento por la boca de la chimenea y menor es la presión, mayor es la diferencia de presión entre el fondo de la chimenea y la boquilla, y por tanto, se extrae mejor el gas de combustión.
- La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad de la tubería también nos dicen que si reducimos el área de la sección transversal de la tubería de modo que la velocidad del fluido que pasa por la tubería aumenta, la presión disminuirá.

Presión atmosférica

La presión atmosférica es la fuerza por unidad de área que ejerce el aire que forma la atmósfera en el suelo. Se puede medir con un barómetro.

El valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar es de 101 325 Pa

RÚBRICA

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PUNTAJE ALCANZADO

NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE ALCANZADO
1	3	
2	2	
3	3	
4	3	
5	1.5	
6	1.5	
7	1.5	
8	1.5	
9	1.5	
10	1.5	

ANALICE Y PIENSE BIEN SU RESPUESTA, NO DEBE COPIAR NADA, SE CALIFICARÁ LA ORTOGRAFÍA.

FECHA	La Molina, 11 de Diciembre del 2020
-------	-------------------------------------